

Guide de déploiement

Afrijet Sahara KPI Dashboard — Instructions techniques

Version 14 · 21/09/2026

Remplace la version 13 · Document confidentiel

Sommaire

1. Fichiers du dépôt
2. Compilation et mise à jour automatique
3. Procédure de déploiement vierge
4. Profils et mots de passe
5. Droits d'accès
6. Générateur IA et Safety Meeting — configuration
7. Module SGS — données et documents
8. Déploiement vierge — ce que Claude modifie
9. Étapes après le déploiement
10. Règles métier actives
11. Échéances équipage
12. Informations techniques
13. Reprendre après fermeture de conversation
14. Chantiers ouverts

Principaux changements depuis la version 13 : septième profil Qualité / SGS et module SGS complet ; compilation chez Vercel (build.js) et mise à jour automatique des appareils ; nouveaux droits (tuiles Finances, Sécurité, SGS ; onglet Finances ; Doc Avion et Réglementation en consultation seule pour Opérations) ; visionneuse PDF intégrée ; archives du générateur synchronisées par Supabase ; manuel utilisateur v4.

1 Fichiers du dépôt

Le dépôt GitHub contient les éléments suivants. Tout le reste (React, jsPDF, Supabase, pdf.js) est chargé depuis un CDN ou appelé par API.

Fichier	Emplacement	Rôle
index.html	racine	Application complète (source JSX)
build.js	racine	Compilation par Vercel : JSX précompilé, identifiant de version
package.json	racine	Script build et dépendance @babel/standalone 7.23.6 ; script test
vercel.json	racine	Commande de build, dossier dist , en-têtes de cache
manifest.json	racine	Installation comme application
api/generate.js	dossier api/	Relais vers l'API Anthropic (générateur IA et Safety Meeting)
tests/regles.test.js	dossier tests/	Batterie de 51 tests des règles métier
Manuel_Utilisateur_Afrijet_v4.pdf	racine	Ouvert par le bouton Manuel de l'application

ATTENTION

Le bouton Manuel ouvre exactement Manuel_Utilisateur_Afrijet_v4.pdf . Si le fichier porte un autre nom, le bouton affiche une page d'erreur. L'ancien v3 peut être supprimé du dépôt.

2 Compilation et mise à jour automatique

À chaque commit, Vercel exécute `npm run build` : `build.js` compile le JSX de `index.html` dans le dossier `dist` . La page s'ouvre ainsi en environ 0,25 s au lieu de 1,7 s.

Élément	Fonctionnement
Identifiant de version	Date de compilation en base 36 + empreinte SHA-1 du source, par exemple <code>mubgnhdx-92e4d5d5</code> . Change à chaque déploiement, même sans modification du code.
Où il est publié	Balise <code><meta name="app-build"></code> dans la page, et fichier <code>dist/version.json</code>
Cache	<code>version.json</code> en <code>no-store</code> ; la page en <code>max-age=0, must-revalidate</code>
Vérification	Chaque appareil interroge <code>version.json</code> toutes les 60 secondes, au retour sur l'application et au focus
Rechargement	Automatique au retour sur l'application, ou après 20 s sans toucher l'écran ni saisie en cours ; sinon bandeau « Nouvelle version disponible »
Garde-fou	Un seul rechargement automatique par version (<code>sessionStorage afrijet_reload_for</code>) : aucune boucle possible
Délai constaté	Une nouvelle version apparaît au plus environ une minute après la fin du déploiement Vercel (confirmé sur téléphone le 21/09/2026)

Pour forcer un nouveau déploiement sans modifier le code : Vercel, onglet Deployments, dernier déploiement, ⋮, **Redeploy**.

3 Procédure de déploiement vierge

Étape	Action
1	Ouvrir une nouvelle conversation avec Claude
2	Envoyer index.html depuis GitHub, ainsi que ce guide
3	Écrire : « Je veux faire le déploiement vierge »
4	Claude vide les données de démonstration (chapitre 8) et renvoie le fichier
5	Déposer index.html sur GitHub et committer
6	Attendre que le déploiement Vercel passe en Ready, badge Production sur le dernier déploiement
7	Ouvrir afrijet-kpi.vercel.app, se connecter en Administrateur, scanner le QR code
8	Formulaires, puis Effacer, saisir le mot de passe et confirmer

ATTENTION

Ne faire l'effacement qu'après avoir créé les avions et les équipages réels, ou juste avant de les saisir. L'effacement supprime aussi toutes les données SGS (dangers, actions, statuts, indicateurs manuels, Safety Meetings) et remet le signataire à Youssef IKLI.

4 Profils et mots de passe

Profil	Couleur	Double authentification
Opérations	Bleu	Non
Maintenance	Vert	Non
Finances	Violet	Non
Commercial	Cyan	Non
Direction	Or	Oui (Microsoft Authenticator)
Qualité / SGS	Sarcelle (#0F766E)	Non — phase de test, mot de passe simple <code>qualite</code>
Administrateur	Rouge	Oui (Microsoft Authenticator)

Les mots de passe sont stockés en SHA-256 dans le code, jamais en clair.

ATTENTION

Le profil Qualité / SGS n'a ni double authentification ni compte nominatif. C'est acceptable en phase de test, mais bloquant pour un SGS opposable à la DGAC (chapitre 14).

5 Droits d'accès

Profil	Tuiles modifiables	Consultation seule	Onglet Finances
Opérations	Avion, Équipage, Vol, Satisfaction	Doc Avion, Réglementation	Non
Maintenance	Maintenance	—	Non
Finances	Finances	—	Oui
Commercial	Clients	—	Non
Direction	Rapport	Tous les onglets	Oui
Qualité / SGS	SGS, Sécurité, Doc Avion, Réglementation	—	Non
Administrateur	Toutes sauf Finances ; Export, Restore, Effacer	—	Oui

Mise en œuvre dans le code : `canForm()` (tuile Finances réservée au profil Finances ; tuile SGS à Qualité / SGS et Administrateur), `canTab()` (onglet Finances retiré de la barre pour les autres profils), propriété `readOnly` de `FormDocStore` (Opérations). Les gardes sont aussi placées dans les fonctions, pas seulement dans l'affichage.

6 Générateur IA et Safety Meeting — configuration

Élément	Valeur
Variable d'environnement	ANTHROPIC_API_KEY, dans Vercel, Settings, Environment Variables, sur Production, Preview et Development
Relais	api/generate.js — utilisé par le Générateur IA et par le compte rendu de Safety Meeting du module SGS
Modèle	claude-sonnet-4-6
Mode	Streaming, avec repli sur un appel classique si le flux échoue
Facturation	Crédits API Anthropic, distincts de l'abonnement Claude
Limite plan Hobby	10 secondes par fonction. Le plan Pro porte la limite à 60 s ; <code>maxDuration</code> est déjà réglé sur 60

Document	Référence
Note de service	NS-CAT-AAAAMMJJ-NN (CAT : TEC, SEC, OPS, ADM)
Rapport d'événement	RE-AAAAMMJJ-NN
Notification DGAC	ND-AAAAMMJJ-NN
Analyse de sécurité	AS-AAAAMMJJ-NN
Safety Meeting (SGS)	SM-AAAAMM-NN

L'IA du Safety Meeting ne reçoit que des décomptes, les indicateurs, les dangers et les actions : aucun nom, aucune description de compte rendu.

7 Module SGS — données et documents

Clé Supabase (préfixe ajs135v1_)	Contenu
sgsHazards	Registre des dangers (DG-NNN)
sgsActions	Actions correctives et préventives (AC-NNN)
sgsEvStatus	Statut SGS de chaque compte rendu (Reçu, En analyse, Clos)
sgsManual	Indicateurs saisis à la main : changements, anomalies CRM, bulletins
sgsMeetings	Comptes rendus de Safety Meeting archivés
sgsResponsable	Nom du signataire des rapports (défaut : Youssef IKLI)
safety	Comptes rendus d'événement (tuile Sécurité)
demoSafetyV1	Drapeau : démonstration Sécurité déjà ajoutée

Document produit	Fichier
Registre des dangers et des actions	REG-SGS-AAAAMMJJ.pdf (A4 paysage)
Registre des comptes rendus d'événement	CRE-SGS-AAAAMMJJ.pdf (A4 paysage, confidentiels masqués par défaut)
Compte rendu de Safety Meeting	SM-AAAAMM-NN.pdf

Export, Restore, Effacer et la sauvegarde automatique de 30 minutes incluent toutes les clés SGS. Le guide utilisateur du module est le chapitre 11 du manuel v4.

8 Déploiement vierge — ce que Claude modifie

Constante ou fonction	Action
INIT_FLIGHTS	Vide — aucun vol
INIT_AIRCRAFT	Vide — aucun avion
INIT_CREW	Vide — aucun membre d'équipage
INIT_CLIENTS	Vide — aucun client
INIT_SAFETY	Vide — aucun compte rendu
INIT_FIN	Vide — aucune donnée financière
INIT_KPIS	Remis à zéro
sgsDemoSafety()	Retourne une liste vide : les 14 comptes rendus de démonstration ne sont plus ajoutés

ATTENTION

Les 14 comptes rendus de démonstration SGS s'ajoutent une seule fois, contrôlés par le drapeau demoSafetyV1 dans Supabase. Sur l'installation actuelle, ils sont déjà présents : l'Effacer les supprime et le drapeau empêche leur retour. Le déploiement vierge vide en plus la fonction, par sécurité.

9 Étapes après le déploiement

Étape	Action
1	Administrateur, Avion : créer CN-KTA avec TTAF et cycles réels
2	Administrateur, Avion : créer CN-KTB
3	Opérations, Équipage : créer les membres et saisir toutes les échéances
4	Commercial, Clients : créer les clients
5	Maintenance : saisir les MEL en cours
6	Administrateur ou Qualité / SGS : charger les PDF de Doc Avion et Réglementation
7	Qualité / SGS, onglet Bord : vérifier le nom du signataire
8	Opérations, Vol : planifier le premier vol
9	Administrateur : Export en fin de journée

10 Règles métier actives

Règle	Comportement
MEL expiré	Blocage de la planification et du passage En vol, toutes catégories
Titre équipage bloquant échu	Planification refusée, titre nommé ; contrôle à la date du vol
Chevauchement	Avion ou membre sur deux vols simultanés : signalé en alerte
Client obligatoire	Exigé pour les vols COM
Date passée	Planification refusée
Séquence horaire	Off Block < Take Off < Landing < On Block, correction minuit incluse
Carburant	Arrivée supérieure au départ refusée
Immatriculation	Doublon refusé
CM1 et CM2	Même personne refusée
TTAF et cycles	Incrémentés à chaque vol Terminé
Effacement	Mot de passe exigé
SGS — matrice	Danger refusé sans évaluation ; rouge 5A 5B 5C 4A 4B 3A, vert 3E 2D 2E 1B 1C 1D 1E
SGS — actions	Responsable, échéance et critère obligatoires ; preuve pour « Efficace » ; échéance proposée immédiate (rouge) ou à 30 jours (jaune)
SGS — danger	Suppression refusée si des actions ouvertes y sont liées
SGS — alerte	Risque intolérable ouvert : alerte Direction et Qualité / SGS
Doc Avion, Réglementation	Consultation seule pour Opérations

11 Échéances équipage

Titre	Clé
Qualification de type EMB-145	qt
Certificat médical	med
Contrôle hors ligne (OPC)	opc
Certificat membre équipage cabine	cc
Formation SEP	sep
Qualification vol aux instruments	ir
Contrôle en ligne	ln
Compétence linguistique anglais	lang
CRM	crm
Marchandises dangereuses	dg

Dates saisies telles qu'elles figurent sur les documents, jamais calculées. Vert au-delà de 90 jours, ambre de 90 à 31, orange de 30 à 0, rouge une fois échu. La licence marocaine n'a pas d'échéance.

12 Informations techniques

Élément	Valeur
URL de production	afrijet-kpi.vercel.app
Dépôt	github.com/nmaidane-droid — Afrijet-kpi
Supabase	https://zulwubuzuylmwkittnbg.supabase.co, table kv_store, préfixe ajs135v1_
Enveloppe des données	{_v, _t} : fusion « le plus récent gagne » entre appareils
Clés TOTP	ajs135v1_totp_secret_dir / _rdoa
Sauvegarde cloud	ajs135v1_lastBackupData (Export et sauvegarde automatique)
Archives générateur	ajs135v1_ndsArchive — synchronisées entre appareils
Documents Doc Avion et Réglementation	ajs135v1_docavion_index / ajs135v1_regl_index et un enregistrement par fichier
Visionneuse PDF	pdf.js 5.6.205, variante legacy, chargée depuis cdn.jsdelivr.net à la première ouverture
CheckWX	add2685cda494119a5465ec664852fed
Flightradar24	Jeton dans le code, plan Explorer
Tests	<code>npm test</code> : 51 tests des règles métier

Envoyer ces fichiers dans une nouvelle conversation : **index.html**, **build.js**, **package.json**, **vercel.json**, **api/generate.js**, **tests/regles.test.js**, ce guide, et au besoin le Manuel SGS V03.

Message : « Je travaille sur le projet Afrijet Sahara KPI Dashboard. Voici les fichiers joints. Lis le guide de déploiement v14 avant toute modification. »

Chantier	Priorité
Journal d'audit (qui, quoi, quand) et archivage au lieu de la suppression — indispensable pour un SGS opposable	Haute
Comptes nominatifs et double authentification pour Qualité / SGS ; expiration de session, limite d'essais	Haute
Clés API tierces (CheckWX, Flightradar24) côté serveur	Haute
SGS : pièce jointe (scan du rapport papier), date de réception, rappels d'échéance	Moyenne
Plan Vercel Pro (délai serveur de 60 s) ; export de sauvegarde hors site	Moyenne
Qualification équipage par type d'appareil	Moyenne
Masse et centrage (attend AFM et fiche de pesée CN-KTA) ; temps de vol et de service (FTL) ; suivi financier par client	À planifier
Signalement volontaire directement par tout le personnel	À planifier
Manuel SGS : définir QRF, QRP, GRH, SEC et les fenêtres de calcul des indicateurs	Révision du manuel